PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

"Análisis estadístico de la generación eléctrica mensual en Chile"

Nº Grupo	:	13
Integrantes	:	Laura Meza, Cesar Antiqueo, Lucas Segura
Docente	:	Alex Flores Fuentealba
sección	:	01
Repositorio		https://github.com/lucassegura186-dotcom/proyecto_generacion_electrica
Fecha	:	31/10/2026
Nota	:	

Características generales

INFORME Nº2

El proyecto consiste en analizar la generación bruta mensual de energía eléctrica en Chile, utilizando datos correspondientes al período entre enero de 2018 y septiembre de 2026. Para

desarrollar este trabajo se utilizó Python y la biblioteca Pandas, con el propósito de cargar, diagnosticar, limpiar y transformar los datos.
El conjunto de datos original contiene 105 registros y dos columnas: fecha y generación bruta de energía eléctrica, expresada en GWh.
El resultado de este avance es un archivo limpio que contiene cuatro columnas: fecha, generacion_bruta_gwh, año y mes.
El código fuente, los datos originales, el archivo procesado y las evidencias se encuentran en el siguiente repositorio de GitHub:

Descripción del problema.

Para realizar un análisis estadístico confiable es necesario contar con datos organizados y correctamente preparados. Por esta razón, en este avance se trabajó en la revisión y preparación del conjunto de datos de generación eléctrica mensual de Chile.

Diagnóstico de los datos

Se revisaron los 105 registros del conjunto de datos original, compuesto por las columnas fecha y generacion_bruta_gwh. Se comprobó que no existían valores nulos, registros duplicados, fechas repetidas, fechas inválidas ni valores negativos en la generación eléctrica. **Limpieza y tratamiento de datos**

Debido a que el conjunto de datos no presentaba problemas de calidad, no fue necesario eliminar registros ni reemplazar valores. Para cada variable se definió una estrategia ante valores nulos. Como el conjunto no presentaba nulos, ninguna se aplicó, pero queda definida en el código

Transformaciones realizadas

Se convirtió la columna fecha, que originalmente estaba almacenada como texto, al formato de fecha de Python. También se incorporaron dos nuevas columnas: año y mes, para facilitar el análisis temporal. La columna generacion_bruta_gwh fue validada para comprobar que sus valores fueran numéricos.

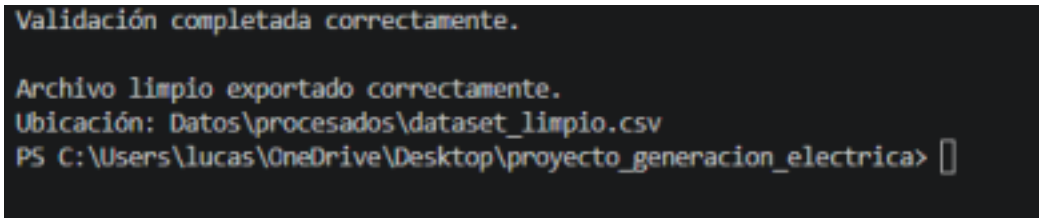
Organización del código

El proceso se organizó en módulos de Python para facilitar su comprensión y mantenimiento: • carga.py: carga el archivo CSV.

- Diagnostico.py: revisa la calidad de los datos.
- limpieza.py: realiza la limpieza.
- transformaciones.py: transforma las fechas y agrega año y mes.
- validaciones.py: comprueba los datos procesados.
- main.py: ejecuta el proceso.

Comparación de los datos antes y después del procesamiento.

Característica	Antes del procesamiento	Después del procesamiento
Cantidad de registros	105	105
Cantidad de columnas	2	4
Valores nulos	0	0
Registros duplicados	0	0
Fechas repetidas	0	0
Formato de la columna fecha	Texto	Fecha
Columnas nuevas	Ninguna	año y mes



evidencia de ejecución del proceso de limpieza y transformación de datos.

Conclusión

Durante este avance se logró preparar el conjunto de datos de generación bruta mensual de energía eléctrica en Chile, correspondiente al período entre enero de 2018 y septiembre de 2026. El diagnóstico permitió comprobar que los datos originales no presentaban valores nulos, duplicados, fechas inválidas ni valores negativos, por lo que no fue necesario eliminar registros ni reemplazar información.

Se realizaron transformaciones para organizar las fechas y agregar las columnas de año y mes. Además, el código se organizó en distintos módulos de Python, facilitando la ejecución y comprensión del proceso.

Finalmente, se obtuvo un archivo limpio y estructurado con 105 registros y cuatro columnas, que servirá como base para continuar con el análisis estadístico de la generación eléctrica mensual en Chile.

Bibliografía

Comisión Nacional de Energía (CNE). (s. f.). ***Energía Abierta: Estadísticas de electricidad.*** **https://energiaabierta.cl/categorias-estadistica/electricidad/**

Python Software Foundation. (s. f.). ***Documentación oficial de Python.*** **https://docs.python.org/3/ The pandas development team. (s. f.).** ***Documentación oficial de Pandas.*** **https://pandas.pydata.org/docs/**